

PROPOSTA TÉCNICA E FINANCEIRA PACOTE INTEGRADO DE SISTEMAS DIGITAIS, WEBSITE E MEL – INCUBADORA FACEE-UNIROVUMA

Enquadramento Institucional e Alinhamento Estratégico

A Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais da Universidade Rovuma (FACEE-UniRovuma), no âmbito do Projecto Oholo financiado pela Agência Suíça para o Desenvolvimento e Cooperação (SDC) e gerido pela TechnoServe Inc., definiu a necessidade de implementar um pacote integrado de sistemas digitais. Esta iniciativa visa operacionalizar o modelo *Hub & Spokes* da incubadora em quatro pólos no Norte de Moçambique: o Hub central localizado no Campus de Napipine em Nampula, a antenna fixa em Nacala e as clínicas itinerantes situadas em Montepuez e Lichinga.

A NCF Tech Solutions apresenta-se a esta convocatória como uma entidade colectiva especializada em engenharia de software, arquitectura de sistemas e análise de dados institucionais. A equipe consolida a experiência prévia dos seus quadros no desenvolvimento de plataformas críticas para a própria Universidade Rovuma com destaque para o Sistema de Gestão de Inscrições de Mestrados (SIGIM) e a plataforma do Congresso Internacional de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento (CICTED) além de soluções de monitoria e avaliação.

A proposta da NCF Tech Solutions responde integralmente ao princípio orientador de "uma única plataforma, múltiplas interfaces" estipulado nos Termos de Referência. Em vez de implementar sistemas isolados ou dependentes de licenças proprietárias de elevado custo recorrente, a solução adopta uma arquitectura web centralizada, leve e escalável. A infra-estrutura unifica a gestão operacional do ciclo de vida das startups (Pipeline Management), a presença digital pública (Website e Portal do Empreendedor), a formação assíncrona (E-Learning) e a inteligência estratégica de monitoria e avaliação (Sistema MEL).

Parâmetro Institucional	Especificação dos Termos de Referência	Resposta Estratégica da NCF Tech Solutions
Beneficiário Directo	FACEE-UniRovuma (Campus Universitário de Napipine, Nampula)	Plataforma parametrizada para gestão centralizada no Hub Napipine e operação

		regional.
Entidade Financiadora	TechnoServe, Inc. / Projecto Oholo (Grant SDC0003)	Estrutura de dados e relatórios 100% alinhados às exigências de reporte SDC/TechnoServe.
Modalidade Contratual	<i>Fixed Amount Grant</i> (Pagamento por Marcos)	Estruturação financeira alinhada aos desembolsos condicionados aos entregáveis.
Licenciamento e PI	Propriedade da TechnoServe com licença perpétua UniRovuma	Transmissão integral do código-fonte e registo contábil como activo intangível da UniRovuma.
Contexto Operacional	Nampula, Nacala, Montepuez e Lichinga	Arquitectura adaptada a conectividade.

Arquitectura Técnica e Filosofia de Desenvolvimento

A arquitectura de software concebida pela NCF Tech Solutions assenta numa estrutura monolítica modular baseada no framework Laravel 11 (PHP 8.2+) no backend, combinada com Filament, Livewire e TailwindCSS no frontend. Esta escolha tecnológica permite a renderização das páginas no lado do servidor (*server-side rendering*), reduzindo o consumo de dados e garantindo tempos de resposta inferiores a três segundos em ligações móveis.

A base de dados unificada MySQL 8.0 actua como o repositório central de informação, garantindo integridade referencial e suporte nativo a operações de exportação massiva de dados. O controlo de acesso é gerido por um mecanismo centralizado de *Single Sign-On* (SSO) baseado em tokens encriptados, permitindo que empreendedores, mentores, gestores de pólo e auditores acedam às suas respectivas interfaces através de um único conjunto de credenciais.

Componente Tecnológico	Escolha Técnica	Justificação Operacional e Económica
Framework Backend	Laravel 12.x (PHP 8.2+)	Estrutura robusta, ORM Eloquent otimizado, gestão nativa de filas e elevada segurança ² .
Framework Frontend	Filament, Livewire ³ + TailwindCSS	Reatividade em tempo real sem complexidade JS; interfaces otimizadas para dispositivos móveis.
Motor de Base de Dados	MySQL 8.01	Elevada integridade de dados, suporte a estruturas JSON e capacidade de exportação pesada.
Autenticação	Laravel Sanctum	Login único para Website, Backoffice e E-learning com permissões baseadas em funções.
Gerador de Documentos	DomPDF + Laravel Excel	Emissão instantânea de certificados digitalmente assináveis, relatórios de graduação e matrizes MEL.
Infra-estrutura Host	VPS Linux (Ubuntu Server) + SSL	Ambiente isolado, encriptação HTTPS gratuita via Let's Encrypt e automatização de backups.

Documentação de API	RESTful	Interface programática padronizada para permitir integrações futuras com a infra-estrutura da UniRovuma.
---------------------	---------	--

Especificação dos Requisitos Funcionais Integrados

Camada Operacional – Módulo Pipeline Management

O módulo de gestão de pipeline digitaliza todo o ciclo de vida do empreendedor dentro da incubadora. O formulário público de candidatura (RF-PM-01) recolhe informações cadastrais e incorpora campos dedicados à parametrização da inovação tecnológica. O processo de triagem (RF-PM-02) é gerido através de um painel Kanban interativo onde as candidaturas transitam entre os estados *Pendente*, *Em Análise*, *Documentação Incompleta*, *Aprovado* e *Rejeitado*, mantendo registos de auditoria completos.

Um algoritmo automático calcula e exibe no Kanban uma pontuação de inovação numa escala de 1 a 5, cruzando o tipo de inovação (tecnológica, de processo, modelo de negócio, social ou ambiental) com o nível de maturidade do projecto (ideia, protótipo, MVP ou produto no mercado)¹. As fichas individuais das startups (RF-PM-03) consolidam o histórico de diagnósticos de maturidade empresarial, NUIT, estado de formalização, Plano de Desenvolvimento Individual (PDI), registos de mentorias e progresso educativo.

O módulo de mentorias (RF-PM-04) permite aos mentores registar a duração, modalidade, temas e compromissos assumidos, desencadeando alertas automáticos caso ocorram atrasos superiores a 7 dias no agendamento. A gestão multi-pólo (RF-PM-05) aplica regras de controlo de acesso baseadas em perfis: o Hub de Nampula possui gestão global; a antena de Nacala visualiza e edita apenas os seus registos; e as clínicas de Montepuez e Lichinga operam com acessos regionais temporários. A graduação (RF-PM-06) é executada via checklist automatizada alinhada com a norma SOP-BDS-11, gerando um relatório PDF completo assinável digitalmente. O repositório operacional (RF-PM-07) centraliza modelos de planos de negócio, manuais de formalização e legislação moçambicana aplicável.

Camada Pública – Website Institucional e Portal do Empreendedor

A camada pública une a comunicação institucional da incubadora a um portal de auto-serviço para os empreendedores incubados. O website é desenvolvido com foco em desempenho, garantindo tempos de carregamento inferiores a 10 segundos em redes móveis e conformidade com as directrizes de acessibilidade WCAG 2.1 Nível AA (RF-WB-01).

As secções institucionais (RF-WB-02) incluem apresentações sobre a incubadora, equipa técnica, serviços BDS, modelo *Hub & Spokes*, notícias e o directório público "Startups em Destaque", alimentado automaticamente pela base de dados central. O Portal do Empreendedor (RF-WB-03) permite aos utentes autenticados acompanhar o estado da candidatura, consultar metas do PDI, agendar sessões em calendários de mentores, submeter documentos (NUIT, licenças e planos de negócio), rever TPCs pendentes e receber notificações.

A integração nativa (RF-WB-04) garante que as candidaturas submetidas no website entrem directamente no fluxo de triagem do pipeline sem duplicação de dados¹. O módulo inclui ferramentas analíticas (RF-WB-05) via Google Analytics para monitorizar taxas de conversão por pólo e a gestão do alojamento e domínio (.co.mz) durante o primeiro ano de operação (RF-WB-06).

Camada Educativa – Módulo de E-Learning Assíncrono

O módulo de e-learning foi desenhado para contornar os desafios de conectividade no Norte de Moçambique através de um modelo de formação assíncrona leve. Os conteúdos em vídeo são hospedados externamente em plataformas dedicadas (YouTube Privado) e embebidos no portal, eliminando custos de infra-estrutura de streaming.

A biblioteca de vídeos (RF-EL-01) está organizada em cinco módulos fundamentais: Business Essentials, Gestão Financeira, Acesso a Mercados, Formalização e Legalização, e Pitch e Comunicação. Cada módulo reúne vídeos curtos de 5 a 10 minutos. O sistema regista a percentagem de conclusão através de marcadores de progresso (RF-EL-02), permitindo aos mentores prescrever vídeos específicos como preparação para as sessões presenciais (RF-EL-03). Cada vídeo possui um fórum integrado de perguntas e respostas (RF-EL-04) para interacção assíncrona entre utentes e mentores. Ao atingir 100% de conclusão de um módulo, a plataforma emite automaticamente um certificado em formato PDF com a chancela da FACEE-UniRovuma (RF-EL-05). O acesso à biblioteca educativa é restrito a empreendedores aprovados no pipeline via autenticação (RF-EL-06).

Camada Inteligência – Sistema MEL (Monitoria, Avaliação e Aprendizagem)

O módulo MEL responde aos requisitos do Grant e aos indicadores institucionais do Projecto Oholo, consolidando métricas programáticas automaticamente a partir das operações diárias do sistema.

Indicador Programático	Código	Fonte de Dados e Mecanismo de Cálculo Automático
Técnicos Certificados	RF-MEL-01	Registo administrativo de capacitações de técnicos da UniRovuma.
SOPs Operacionais em Uso	RF-MEL-01.2	Contagem de procedimentos operacionais digitalizados e activos na plataforma.
Startups Registadas e Activas	RF-MEL-01.3	Total de startups com inscrições aprovadas e perfil activo nos pólos.
Startups Graduadas	RF-MEL-01.4	Volume de empresas que concluíram a checklist.
Empresas Formalizadas	RF-MEL-01.5	Contagem de empresas com registo de NUIT e alvará validado no sistema.
Receita Média das Startups	RF-MEL-01.6	Média acumulada declarada nos inquéritos periódicos de acompanhamento.

Empregos Directos Criados	RF-MEL-01.7	Soma dos postos de trabalho declarados pelas startups activas.
Sessões de Mentoria por Pólo	RF-MEL-01.8	Agregação automática dos registos de mentorias concluídas em cada pólo.
Conclusão de E-Learning	RF-MEL-01.9	Percentagem média de módulos completados pela totalidade dos utentes.
Startups com Inovação Tecnológica	RF-MEL-01.10	Total de startups registadas com pontuação de inovação no formulário.

O módulo integra uma ferramenta de inquéritos digitais (RF-MEL-02) para aplicação de questionários baseline (ingresso) e endline (graduação), permitindo comparações automáticas por coorte ou pólo. O Dashboard Executivo (RF-MEL-03) apresenta gráficos de evolução, funis de conversão e mapas de distribuição com filtros por período, género, sector e inovação.

A plataforma gera relatórios semestrais e anuais automatizados em formatos PDF e Word (RF-MEL-04), prontos para submissão à TechnoServe e à SDC. O sistema inclui alertas de desvio de metas superiores a 10% (RF-MEL-05), um repositório institucional de "Lições Aprendidas" e plena alinhamento com a estrutura de dados exigida pelos doadores (RF-MEL-06).

Cronograma de Execução e Alinhamento com Marcos do Grant

O plano de trabalho proposto pela NCF Tech Solutions divide-se em quatro fases ao longo de 28 semanas, alinhando os entregáveis aos marcos financeiros estabelecidos pelo financiador. A calendarização garante o cumprimento do prazo crítico estipulado no Marco 2 do concurso: a disponibilidade funcional da plataforma até 30 de Setembro de 2026, capacitada para integrar pelo menos 50 startups registadas.

Fase de Execução	Janela Temporal	Entregáveis Técnicos Principais	Marco Contratual	Liquidação Financeira
Fase 1: Assinatura e Arquitectura	Agosto 2026 (Sem 1–2)	Documento de Especificação Técnica (DET) validado; Wireframes de ecrãs; Diagrama de dados; Configuração dos ambientes de dev, staging e produção1.	Marco 1 (Assinatura e Workplan)	30% do Valor Global
Fase 2: Desenvolvimento Core e Integração	Agosto – Setembro 2026 (Sem 3–5)	Pipeline funcional para startups; Website institucional no ar e integrado; Módulo MEL operacional com 5+ indicadores.	Pré-requisito Marco 2	Vinculado à aprovação da Fase 3
Fase 3: Validação	Setembro – Outubro 2026 (Sem 6–12)	Demonstração ao vivo; Testes com coorte	Marco 2 (Validação funcional de	40% do Valor Global (pós-validação

Piloto e Ajustes		piloto de 50 startups; Relatório de testes; Digitalização das 12 SOPs; Capacitação inicial de 8h da equipa UniRovuma.	startups até 30/09/2026)	FACEE/TechnoServe)
Fase 4: Consolidação e Transição	Novembro 2026 – Janeiro 2027 (Sem 15–28) ¹	Plano de Sustentabilidade e 2027-2029; Repositório Git com código-fonte; Manuais de Utilizador; Formação final de 16h; Garantia técnica de 90 dias.	Marco 3 (Validação do plano de sustentabilidade e encerramento)	30% do Valor Global (pós-aprovação final)

Proposta Financeira e Distribuição Orçamental

A proposta financeira da NCF Tech Solutions cumpre integralmente o limite orçamental fixado nos Termos de Referência, totalizando **395.000,00 MZN** (Trezentos e noventa e cinco mil meticais). A empresa absorve os custos de desenvolvimento do módulo de e-learning no orçamento do Website, mantendo os custos marginais de licença de vídeo dentro dos limites autorizados.

Item de Orçamento	Natureza do Item	Valor Aprovado (MZN)	Escopo de Cobertura da NCF Tech Solutions
1.Pipeline Management Platform	Elemento Estrutural	150.000,00	Desenvolvimento do motor Kanban, parametrização de inovação, gestão multi-pólo e deploy.
2.Digital Implementation Tools & Templates	Elemento Estrutural	50.000,00	Digitalização de formulários, fichas de diagnóstico, checklists SOP-BDS-11 e templates PDI.
3.MEL System Development	Elemento Estrutural	50.000,00	Motor de indicadores automáticos, dashboards, inquéritos baseline/endline e relatórios.
4.Website Development & Hosting	Elemento Estrutural	120.000,00	Frontend institucional, Portal do Empreendedor, alojamento cloud e registo de domínio (1º ano).

5.Entrepreneur Information Database	Conteúdo Operacional	25.000,00	Estruturação e carga inicial da base de dados, migração de registos e repositório documental.
E-Learning (Integrado no Website)	Elemento Estrutural	<i>Incluído no Item 4</i>	Player embebido, marcadores de progresso, emissão de certificados PDF e integração SSO1.
VALOR TOTAL DO PACOTE INTEGRADO		395.000,00 MZN	Preço fixo global sem encargos adicionais de licenciamento.

A liquidação dos valores respeitará a modalidade *Fixed Amount Grant*, sendo os desembolsos condicionados à verificação formal dos entregáveis por parte da FACEE-UniRovuma e da TechnoServe. O Marco 1 corresponde ao pagamento inicial de 30% (118.500,00 MZN) após aprovação do plano de trabalho. O Marco 2 contempla a liquidação de 40% (158.000,00 MZN) mediante a validação da plataforma funcional com a coorte piloto. O Marco 3 encerra o contrato com a libertação dos restantes 30% (118.500,00 MZN) após a entrega da documentação, formação e plano de sustentabilidade.

Equipa Técnica e Capacidade Organizacional

A NCF Tech Solutions mobiliza para este projecto uma equipa técnica composta por dois profissionais com experiência demonstrada em projectos de engenharia de software e análise de dados no contexto académico e de cooperação ao desenvolvimento.

Profissional	Função na Convocatória	Qualificações Técnicas e Papel no Projecto
Ntwali Chance Filme	Gestor de Projecto	Consultor e programador com mais de 5 anos de experiência em gestão de projectos tecnológicos. Fluente em português, assegura a coordenação institucional e a presença presencial em Nampula no mínimo duas vezes por mês.
Óscar E. dos Santos Ndodo	Programador Full-Stack	Especialista no desenvolvimento de aplicações web em Laravel, Livewire, MySQL e APIs RESTful. Responsável pela arquitectura do backend, motor Kanban e integração.

Casos de Referência Institucional

A equipa fundadora da NCF Tech Solutions possui um historial de projectos concluídos com sucesso, demonstrando domínio técnico na entrega de soluções semelhantes:

- **Universidade Rovuma (SIGIM):** Desenvolvimento do Sistema de Gestão de Inscrições de Mestrados, contemplando controlo de utilizadores, gestão de inscrições e emissão de comprovativos digitais.
- **Universidade Rovuma (CICTED):** Implementação da plataforma do Congresso Internacional de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento, gerindo workflows de submissão de artigos, atribuição a avaliadores e pagamentos.
- **Miruku Coop (SIMMiruku):** Concepção do Sistema Interno de Monitoria e Avaliação de

projectos, abrangendo gestão de beneficiários, indicadores de desempenho em tempo real e exportação de dados em Excel e PDF.

- **Wariasol (WariaDB):** Desenvolvimento de sistema de gestão e auditoria interna com controlo de perfis de utilizador e segurança baseada em tokens.

Governança, Protecção de Dados e Sustentabilidade

A propriedade intelectual de todo o código-fonte, bases de dados, documentação técnica e artefactos digitais desenvolvidos pertence integralmente à TechnoServe Inc., conforme estipulado na cláusula J dos Termos de Referência. É concedida à Universidade Rovuma uma licença de uso perpétua, gratuita e exclusiva para fins académicos e institucionais, permitindo a sua contabilização como activo intangível no património da universidade.

A protecção de dados pessoais dos empreendedores é assegurada através da implementação de encriptação SSL/TLS para dados em trânsito e esquemas de cifra para dados sensíveis em repouso, cumprindo a legislação moçambicana aplicável. A NCF Tech Solutions assinará um acordo de confidencialidade (NDA) antes do início dos trabalhos e declara não estar sujeita a sanções internacionais.

A sustentabilidade futura do sistema é garantida através da entrega do plano de transição para o período 2027–2029, da transferência integral do código-fonte em repositório Git, do fornecimento dos manuais de utilizador (Administrador, Mentor e Empreendedor) e da realização de 24 horas de formação presencial e prática para a equipa da UniRovuma. Adicionalmente, a NCF Tech Solutions presta uma garantia de suporte técnico e correcção de anomalias por um período de 90 dias após a entrega final.

Conclusões e Recomendações de Implementação

A análise detalhada dos Termos de Referência e do contexto operacional do Projecto Oholo demonstra que a consolidação das actividades da incubadora FACEE-UniRovuma exige uma plataforma tecnológica modular, de baixo consumo de largura de banda e altamente integrada. A proposta apresentada pela NCF Tech Solutions responde directamente a estas exigências ao unificar as quatro camadas funcionais sob uma única arquitectura de dados e autenticação, eliminando custos de licenciamento recorrente e garantindo o funcionamento em ambientes de conectividade.

Recomenda-se que a fase inicial de desenvolvimento priorize a validação célere da especificação técnica e dos wireframes durante a Fase 1, permitindo estabilizar o modelo de dados e garantir a

disponibilização da plataforma no prazo crítico de 30 de Setembro de 2026 (Marco 2). A adopção da stack Laravel e Livewire pela NCF Tech Solutions assegura que a UniRovuma receba um activo intangível robusto, sustentável a longo prazo e de fácil manutenção por parte dos técnicos da própria universidade.